

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Tổng Hợp Activity & Use Case Diagram Hệ Thống RikkeiBank

1. Mục tiêu và Bối cảnh

Tài liệu này là bản thuyết minh chi tiết cho bài thực hành mô hình hóa quy trình rút tiền không thẻ tại ATM của RikkeiBank, sử dụng Activity Diagram và Use Case Diagram. Báo cáo cung cấp các bảng phân rã chức năng và phân tích quan hệ logic để làm cơ sở nộp bài cùng file hình ảnh.

2. PHẦN A — Phân tích Activity Diagram

Kịch bản nghiệp vụ: Khách hàng quét mã QR. Hệ thống kiểm tra số dư. Nếu đủ số dư, hệ thống thực hiện hai tác vụ song song: nhả tiền và gửi SMS báo biến động số dư. Nếu không đủ số dư, hệ thống hiển thị lỗi và kết thúc luồng nghiệp vụ.

Loại Node	Tên Node / Tác vụ	Swimlane phụ trách
Initial Node	Bắt đầu	—
Action	Quét mã QR	Khách hàng
Decision	Kiểm tra số dư (Đủ / Không đủ)	Hệ thống
Fork	Tách nhánh đồng thời (khi Đủ số dư)	Hệ thống
Action	Nhả tiền	Hệ thống
Action	Gửi SMS báo biến động số dư	Hệ thống
Join	Gộp nhánh đồng thời (sau xử lý xong)	Hệ thống
Action	Hiển thị lỗi (nhánh Không đủ)	Hệ thống
Final Node	Kết thúc	—

3. PHẦN B — Phân tích Use Case Diagram

Kịch bản bổ sung: Hệ thống yêu cầu khách hàng phải đăng nhập (bắt buộc) trước khi thực hiện chức năng Rút tiền. Sau khi rút tiền, khách hàng có thể chọn in hóa đơn giao dịch (tùy chọn). Chức năng rút tiền được chuyên biệt hóa thành hai dạng: Rút tiền tiêu chuẩn và Rút tiền nhanh.

Use Case A	Use Case B	Quan hệ	Giải thích logic
Rút tiền	Đăng nhập	<<include>>	Phải đăng nhập trước khi rút tiền (Bắt buộc).
Rút tiền	In hóa đơn giao dịch	<<extend>>	Tùy chọn in hóa đơn sau khi rút tiền thành công.
Rút tiền	Rút tiền tiêu chuẩn	<<generalization>>	Là một dạng chuyên biệt của Rút tiền (Kế thừa).
Rút tiền	Rút tiền nhanh	<<generalization>>	Kế thừa từ Rút tiền, được thiết lập sẵn mệnh giá.